

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Информационных технологий
Кафедра Информатики и информационных технологий

направление подготовки

09.03.02 «Информационные системы и технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Дисциплина: Введение в программирование

Тема: Объекты и классы

Выполнил: студент группы 241-335

Кондрашов М.И.

(Фамилия И.О.)

Дата, подпись _____
(Дата) (Подпись)

Проверил: _____
(Фамилия И.О., степень, звание) (Оценка)

Дата, подпись _____
(Дата) (Подпись)

Замечания: _____

Москва 2024

Объекты и классы

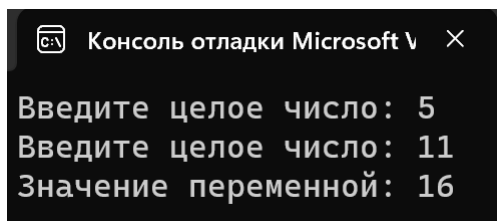
Цель работы: Получить практические навыки в создании классов и их последующем использовании.

Задание №1. Мы задаём класс Double и его методы. Пользователь вводит значения, программа складывает их, записывает результат в объект класса Double и выводит его при помощи соответствующего метода.

Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Double
{
    double value;
public:
    void set0()
    {
        value = 0;
    }
    void init()
    {
        int a;
        cout << "Введите целое число: ";
        cin >> a;
        value = a;
    }
    void show()
    {
        cout << "Значение переменной: " << value << endl;
    }
    void summ(Double var1, Double var2)
    {
        value = var1.value + var2.value;
    }
};
int main()
{
    Double a, b, c;
    a.init();
    b.init();
    c.summ(a, b);
    c.show();
}
```

Результаты выполнения программы:



Консоль отладки Microsoft V

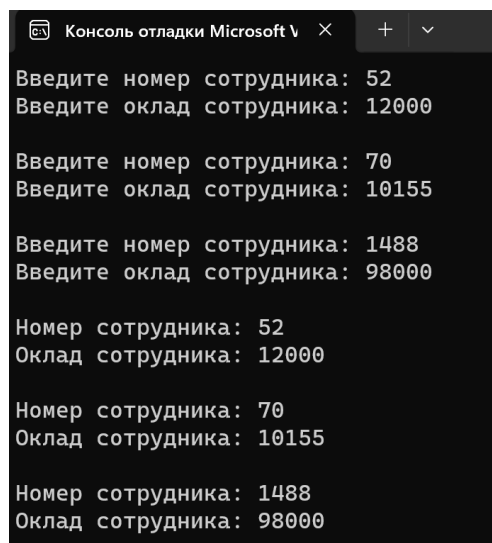
```
Введите целое число: 5
Введите целое число: 11
Значение переменной: 16
```

Задание №2. Пользователь вводит данные трех сотрудников, которые сохраняются в массиве класса employee. Затем эти данные выводятся.

Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;
class employee
{
    int num;
    float salary;
public:
    void set()
    {
        cout << "Введите номер сотрудника: ";
        cin >> num;
        cout << "Введите оклад сотрудника: ";
        cin >> salary;
        cout << endl;
    }
    void show()
    {
        cout << "Номер сотрудника: " << num << endl;
        cout << "Оклад сотрудника: " << salary << "\n\n";
    }
};
int main()
{
    employee emp[3];
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        emp[i].set();
    }
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        emp[i].show();
    }
}
```

Результаты выполнения программы:



```
Консоль отладки Microsoft V
Введите номер сотрудника: 52
Введите оклад сотрудника: 12000

Введите номер сотрудника: 70
Введите оклад сотрудника: 10155

Введите номер сотрудника: 1488
Введите оклад сотрудника: 98000

Номер сотрудника: 52
Оклад сотрудника: 12000

Номер сотрудника: 70
Оклад сотрудника: 10155

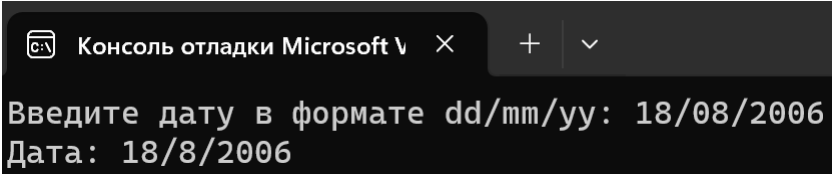
Номер сотрудника: 1488
Оклад сотрудника: 98000
```

Задание №3. Пользователь вводит дату, которая записывается в объект класса date, после чего выводится дата.

Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;
class date
{
    int month, day, year;
public:
    void getdate()
    {
        char dummy;
        cout << "Введите дату в формате dd/mm/yy: ";
        cin >> day >> dummy >> month >> dummy >> year;
    }
    void showdate()
    {
        cout << "Дата: " << day << '/' << month << '/' << year;
    }
};
int main()
{
    date d;
    d.getdate();
    d.showdate();
}
```

Результат выполнения программы:



Консоль отладки Microsoft V X + v

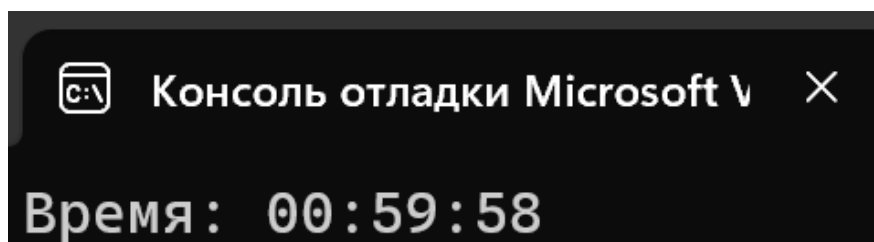
Введите дату в формате dd/mm/yy: 18/08/2006
Дата: 18/8/2006

Задание №4. Программа инициализирует два объекта класса timee, которые можно сделать константными, так как мы не будем менять значения внутри них, после чего складываем их и записываем в другой объект класса timee, который нельзя сделать константным, так как мы меняем его значения. Также константным можно сделать метод для вывода времени, так как он не меняет значения.

Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;
class timee
{
    int hours, minutes, seconds;
public:
    timee(int h, int m, int s)
    {
        hours = h;
        minutes = m;
        seconds = s;
    }
    timee()
    {
        hours = 0;
        minutes = 0;
        seconds = 0;
    }
    void showTime() const
    {
        cout << "Время: ";
        cout.width(2); cout.fill('0');
        cout << hours;
        cout << ':';
        cout.width(2); cout.fill('0');
        cout << minutes;
        cout << ':';
        cout.width(2); cout.fill('0');
        cout << seconds;
    }
    void sumTime(timee t1, timee t2)
    {
        seconds = (t1.seconds + t2.seconds) % 60;
        minutes = ((t1.minutes + t2.minutes) + (t1.seconds + t2.seconds)
/ 60) % 60;
        hours = ((t1.hours + t2.hours) + (t1.minutes + t2.minutes) / 60 +
(t1.seconds + t2.seconds) / 3600) % 24;
    }
};
int main()
{
    const timee t1(11, 59, 59);
    const timee t2(12, 59, 59);
    timee tSum;
    tSum.sumTime(t1, t2);
    tSum.showTime();
}
```

Результат выполнения программы:



Задание №5. Пользователь вводит данные трёх сотрудников, которые записываются в массив класса employee, после чего данные сотрудников выводятся.

Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;
class date
{
    int month, day, year;
public:
    void getDate()
    {
        char dummy;
        cout << "Введите дату найма в формате dd/mm/yy: ";
        cin >> day >> dummy >> month >> dummy >> year;
    }
    void showDate()
    {
        printf("Дата найма: %02d/%02d/%02d\n", day, month, year);
    }
};
enum etype
{
    laborer,
    secretary,
    manager
};
class employee
{
    int num;
    float salary;
    date hireDate;
    etype empState;
public:
    void getEmploy()
    {
        char answer;
        cout << "Введите номер сотрудника: ";
        cin >> num;
        cout << "Введите оклад сотрудника: ";
        cin >> salary;
        hireDate.getDate();
        cout << "Введите первую букву должности сотрудника (l/s/m): ";
        cin >> answer;
        switch (answer)
        {
            case 'l': empState = laborer; break;
            case 's': empState = secretary; break;
            case 'm': empState = manager; break;
        }
    }
    void putEmploy()
    {
        cout << "Сотрудник #" << num << ":" << endl;
        cout << "\tОклад сотрудника: " << salary << endl << '\t';
        hireDate.showDate();
        cout << "\tСтатус сотрудника: ";
        switch (empState)
        {
```

```

        case laborer: cout << "лаборант" << endl; break;
        case secretary: cout << "секретарь" << endl; break;
        case manager: cout << "менеджер" << endl; break;
    }
}
};
int main()
{
    employee emp[3];
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        emp[i].getEmploy();
        cout << endl;
    }
    cout << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        emp[i].putEmploy();
        cout << endl;
    }
}

```

Результат выполнения программы:

```

Консоль отладки Microsoft V  X  +  v

Введите номер сотрудника: 221
Введите оклад сотрудника: 29000
Введите дату найма в формате dd/mm/yy: 12/11/2021
Введите первую букву должности сотрудника (l/s/m): s

Введите номер сотрудника: 902
Введите оклад сотрудника: 1234
Введите дату найма в формате dd/mm/yy: 10/02/2006
Введите первую букву должности сотрудника (l/s/m): m

Сотрудник #79:
    Оклад сотрудника: 10922
    Дата найма: 13/11/2022
    Статус сотрудника: лаборант

Сотрудник #221:
    Оклад сотрудника: 29000
    Дата найма: 12/11/2021
    Статус сотрудника: секретарь

Сотрудник #902:
    Оклад сотрудника: 1234
    Дата найма: 10/02/2006
    Статус сотрудника: менеджер

```